https://skos.ii.uni.wroc.pl/course/view.php?id=918

Ćwiczenia
z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 1

7 października 2026 r.

Uprzejmie proszę o ostrożne korzystanie z repozytoriów, w których studiujący wcześniej zgromadzili „rozwiązania" zadań ćwiczeniowych z minionych edycji przedmiotu. W materiałach tych jest bowiem baaaardzo dużo niepoprawnych lub niepełnych rozwiązań.

Zalecam też rozsądne wykorzystywanie narzędzi AI. Doświadczenie pokazuje, że nietrudno wpaść w pułapkę pozornie łatwego załatwienia sprawy — a nie o to tu chodzi. Liczę na Państwa roztropność!

L1.1. 1 plus Przeczytaj artykuł Romana Zubera, *Początki informatyki wrocławskiej. Wspomnienia lata 1945–1968.*, Antiquitates Mathematicae, 9 (2015), 125–168. Jak wyglądał odbiór pierwszego *wrocławskiego* komputera Odra 1001?

L1.2. 1 plus Obejrzyj film *Ośrodek szkoleniowy* (reż. W. Drymer, WFO, 1977). Czym był system R–32? Jakiego typu pamięć operacyjną posiadał? Ile osób obsługiwało system R–32 i jakie były ich zadania? Ile lat ma wykładowca analizy numerycznej?

L1.3. **Włącz komputer!** 1 plus Niech dana będzie funkcja $f(x) := \dfrac{\sqrt{8104x^{15}+4}-2}{x^{15}}$ Napisz program, który działając w trybie podwójnej precyzji (`double`) obliczy wartość $f(0.01)$. Czy wynik jest wiarygodny? **Odpowiedź uzasadnij**.

L1.4. **Włącz komputer!** 1 plus Liczby rzeczywiste $y_0, y_1, \ldots$ są zdefiniowane rekurencyjnie w następujący sposób:

$$y_0 = 1, \qquad y_1 = -\frac{1}{11}, \qquad y_{n+2} = \frac{142}{11}y_{n+1} + \frac{13}{11}y_n \qquad (n = 0, 1, \ldots).$$

Użyj komputera i podanej zależności do obliczenia (w pojedynczej lub podwójnej precyzji) kolejno wartości liczb $y_2, y_3, \ldots, y_{50}$. Skomentuj otrzymane wyniki. Czy są one wiarygodne? **Odpowiedź uzasadnij**.

L1.5. **Włącz komputer!** 2 plusy **Udowodnij**, że całki

$$I_n := \int_0^1 \frac{x^n}{x+2026}\mathrm{d}x \qquad (n = 0, 1, \ldots)$$

spełniają następującą zależność rekurencyjną:

$$I_n = \frac{1}{n} - 2026 I_{n-1} \qquad \left(n = 1, 2, \ldots;\ I_0 = \ln\frac{2027}{2026}\right). \tag{1}$$

Następnie wykorzystaj związek (1) do wyznaczenia wartości całek $I_1, I_2, \ldots, I_{20}$ (w takiej właśnie kolejności) wykonując obliczenia w arytmetyce pojedynczej lub podwójnej precyzji i używając pętli `for`. Rozważ osobno podciągi $I_1, I_3, \ldots, I_{19}$ oraz $I_2, I_4, \ldots, I_{20}$. Czy w obu wypadkach wyniki są wiarygodne? **Odpowiedź uzasadnij**.

L1.6. 1 plus Wykorzystując własności szeregów naprzemiennych, sprawdź, że do obliczenia wartości $\ln 2$ z błędem mniejszym niż $\frac{1}{2} \cdot 10^{-6}$ trzeba użyć ok. dwóch milionów wyrazów szeregu

$$\ln x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(x-1)^k}{k}$$

dla $x = 2$. Wykaż, że zastosowanie prostego związku $\ln 2 = \ln[e(2/e)]$ może znacznie przyspieszyć obliczenia.

L1.7. **Włącz komputer!** 1 plus Wykorzystując jedynie operacje arytmetyczne $(+, -, *, /)$ i stosując pomysł z poprzedniego zadania, zaproponuj `algorytm` obliczania logarytmu naturalnego dużych liczb. Opracowaną metodę porównaj z funkcją biblioteczną.

L1.8. 1 plus W języku programowania `PWO++`[1] funkcja `ATG`(x) oblicza z bardzo dużą dokładnością wartość $\operatorname{arctg}(x)$, jednak **tylko wtedy**, gdy $|x| \leq 1$. Wykorzystując funkcję `ATG`, zaproponuj szkic `algorytmu` wyznaczającego w języku `PWO++` wartości funkcji arcus tangens z dużą dokładnością także dla $|x| > 1$.

(–) Paweł Woźny

– [...]

– Czyli, że zasadniczo pan się musi na tym rozeznać całkowicie żeby wiedzieć ile i gdzie...

– Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer. Może pan pisać co tylko Pan chce to nie ma żadnego znaczenia.

– Komputer?

– Eeee, on się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Nie było miesiąca, żeby się nie pomylił.

– Czyli, że teraz nie trzeba się tak znać na robocie?

– A teraz już nie. Teraz jest dużo łatwiej, jest proszę pana.

– Komputer...

Miś, reż. S. Bareja, 1980 (ok. 1:23:50).

P.S. Film można obejrzeć przed ćwiczeniami, ale nie jest to konieczne do zaliczenia listy.

[1] Jak powszechnie wiadomo od wielu lat, jest to najlepszy język programowania. Dlatego rekomendujemy jego używanie nie tylko na analizie numerycznej, ale i na co dzień ☺